、实现下列各种进制的转换

(1) 将二进制数 $(10111001)_2$ 转换成十进制数 $(185)_{10}$、十六进制数 $(B9)_{16}$ 和8421BCD码 $(000110000101)_{8421BCD}$。

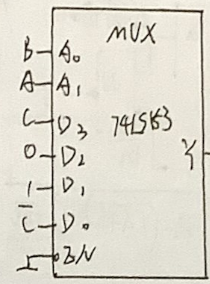
(2) 将8421BCD码 $(10010100)_{8421BCD}$ 化成十进制数 $(94)_{10}$、二进制数 $(1011110)_2$ 和十六进制数 $(5E)_{16}$。

2. 求逻辑函数 $Z=(A+\overline{A}\overline{B})C+\overline{\overline{A}(B+\overline{C})}$ 的对偶式 $Z'$ 和反函数 $\overline{Z}$

$Z'=(A\cdot\overline{(\overline{A}+\overline{B})}+C)\cdot\overline{(\overline{A}+B\cdot\overline{C})}$

$\overline{Z}=(\overline{A}\cdot\overline{(\overline{A}+\overline{B})}+\overline{C})\cdot\overline{(A+\overline{B}C)}$

3. 右图所示74LS153为四选一数据选择器，试写出其实现逻辑函数Z的表达式。

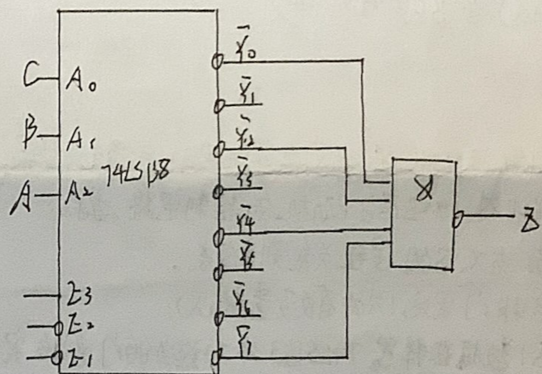



$Y=\overline{S}[(\overline{A_1}\,\overline{A_0})D_0+(\overline{A_1}A_0)D_1+(A_1\overline{A_0})D_2+(A_1A_0)D_3]$

$\Rightarrow Z=(\overline{A}\,\overline{B})\overline{C}+(\overline{A}B)\cdot 1+(A\overline{B})\cdot 0+(AB)C$

$=\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}+\overline{A}B+ABC$

4. 右图中74LS138为3线-8线译码器，要使其正常译码，三个使能端 $\overline{S_1}$、$\overline{S_2}$、$S_3$ 必须为什么？写出该电路实现逻辑函数表达式 $Z(A,B,C)=?$（要求写出以A、B、C为变量的最小项与或表达式）




$\overline{S_1}=\overline{S_2}=0$，$S_3=1$

$Z(A,B,C)=\overline{\overline{\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}}\cdot\overline{\overline{A}B\overline{C}}\cdot\overline{A\overline{B}\,\overline{C}}\cdot\overline{ABC}}$

$=\overline{\overline{\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}}}+\overline{\overline{\overline{A}B\overline{C}}}+\overline{\overline{A\overline{B}\,\overline{C}}}+\overline{\overline{ABC}}$

$=\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}+A\overline{B}\,\overline{C}+ABC$

5、逻辑函数的化简

(1) 用公式法将下列逻辑函数化简为最简与或式

$Z_1=ABC\overline{D}+ABD+BC\overline{D}+ABC+B\overline{C}+B\overline{C}$

$=\overline{ABC+BD+B\overline{C}+BC\overline{D}}$

$=\overline{ABC+B(D+\overline{C}+C\overline{D})}$

$=\overline{ABC+B(1D+\overline{C})}$

$=\overline{ABC+B(1+D)}$

$=\overline{B(AC+1+D)}$

$=\overline{B}$

$Z_2=\overline{\overline{A}\overline{B}}\cdot C+\overline{A}+\overline{B}+(A+B+C)D$

$=(A+B)\cdot C+\overline{A}+\overline{B}+AD+BD+CD$

$=AC+BC+\overline{A}+\overline{B}+AD+BD+CD$

$=\overline{A}+\overline{B}+AD+BD+CD$

$=\overline{A}+D+\overline{B}+D+CD$

$=\overline{A}+\overline{B}+D+CD$

$=\overline{A}+\overline{B}+D$

(5) 用卡诺图将下列逻辑函数化简为最简与或表达式

$Z_1(A,B,C,D)=\sum m(0,1,2,3,5,7,8,9)+\sum d(10,11,12,13,14,15)$

$Z_2(A,B,C,D)=\sum m(0,2,4,5,6,11,12)+\sum d(8,9,10,13,14,15)$

$Z_1$:

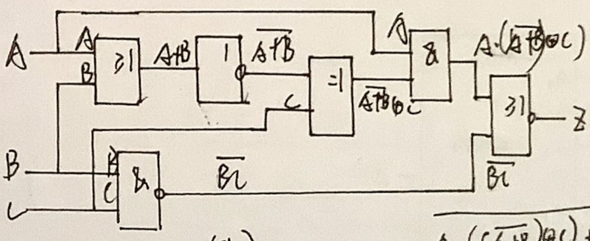
| AB \ CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | X | X | X | X |
| 10 | 1 | 1 | X | X |

$Z_1=D+\overline{B}$

| AB \ CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | X | X | X |
| 10 | X | X | 1 | X |

$Z_2=A+\overline{D}+B\overline{C}$

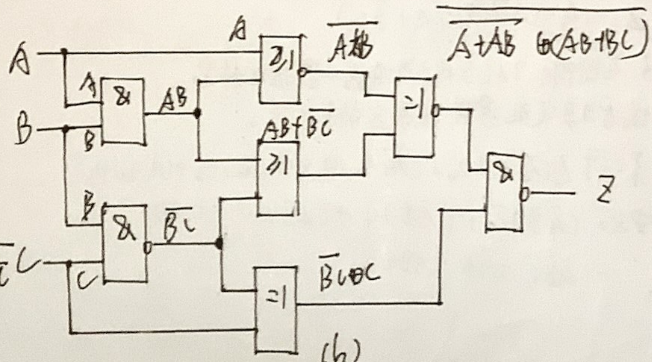
6. 试写出下图(a)(b)所示逻辑电路输出端Z的逻辑表达式。(不需要化简)




(a)

$\overline{A\cdot(\overline{A+B}\oplus C)+\overline{BC}}$

$Z=\overline{((\overline{A+B})\oplus C)\cdot A+\overline{BC}}$




(b)

$Z=\overline{(\overline{AB+A})\odot(\overline{\overline{BC}+AB})\cdot(\overline{BC}\oplus C)}$

7. 某车间有A、B、C三台机器，由Y、Z两台电动机带动。如果一台机器工作，启动Y，如果两台或三台机器工作启动Z。试设计对Y和Z两台电动机的控制电路。要求：

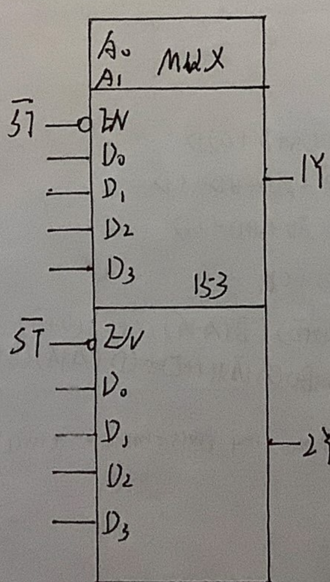
(1) 根据A、B、C与Y、Z的逻辑关系列真值表。

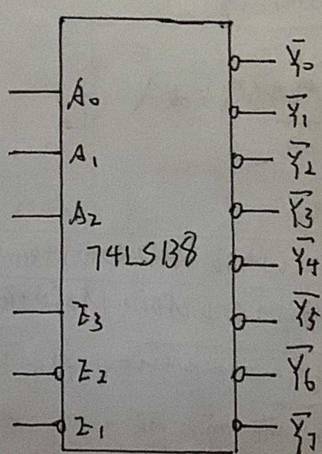
(2) 用最少的与非门实现（允许有反变量输入）；

(3) 用双4选1数据选择器74LS153外加适当的门电路实现。74LS153的逻辑符号如下图所示，逻辑表达式为：

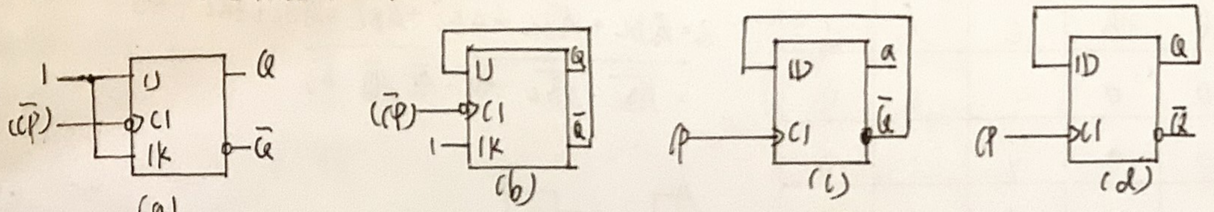
$Y=(\overline{A}_1\overline{A}_0)D_0+(\overline{A}_1A_0)D_1+(A_1\overline{A}_0)D_2+(A_1A_0)D_3$

(4) 用3线-8线译码器74LS138外加适当的门电路实现，74LS138的逻辑符号如下图所示。



8. 电路如图，(1) 写下列各电路 $Q^{n+1}$ 的表达式 (2) 试根据CP波形，画出Q端的波形，设触发器(a)(c)的初态为Q=0，(b)(d)的初态为Q=1

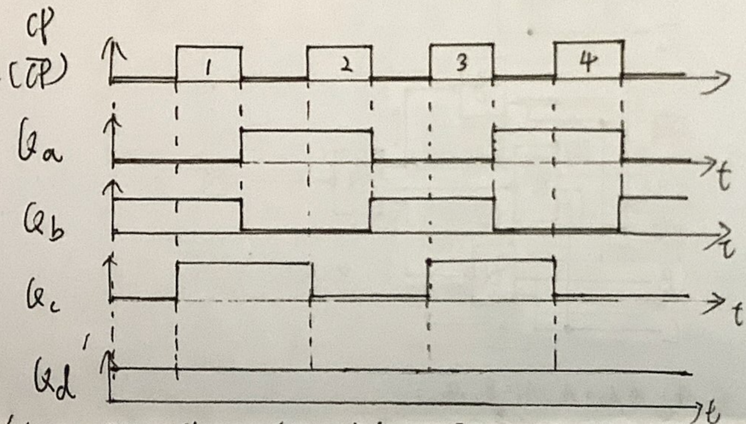



$$\begin{cases} Q_a^{n+1} = J\overline{Q_a^n} + \overline{K}Q_a^n \\ J = K = 1 \end{cases}$$
$\Rightarrow Q_a^{n+1} = \overline{Q_a^n}$ (CP↓)

$$\begin{cases} Q_b^{n+1} = J\overline{Q_b^n} + \overline{K}Q_b^n \\ J = \overline{Q_b^n},\ K = 1 \end{cases}$$
$\Rightarrow Q_b^{n+1} = \overline{Q_b^n}$ (CP↓)

$$\begin{cases} Q_c^{n+1} = D \\ D = \overline{Q_c^n} \end{cases}$$
$\Rightarrow Q_c^{n+1} = \overline{Q_c^n}$ (CP↑)

$$\begin{cases} Q_d^{n+1} = D \\ D = Q_d^n \end{cases}$$
$\Rightarrow Q_d^{n+1} = Q_d^n$ (CP↑)



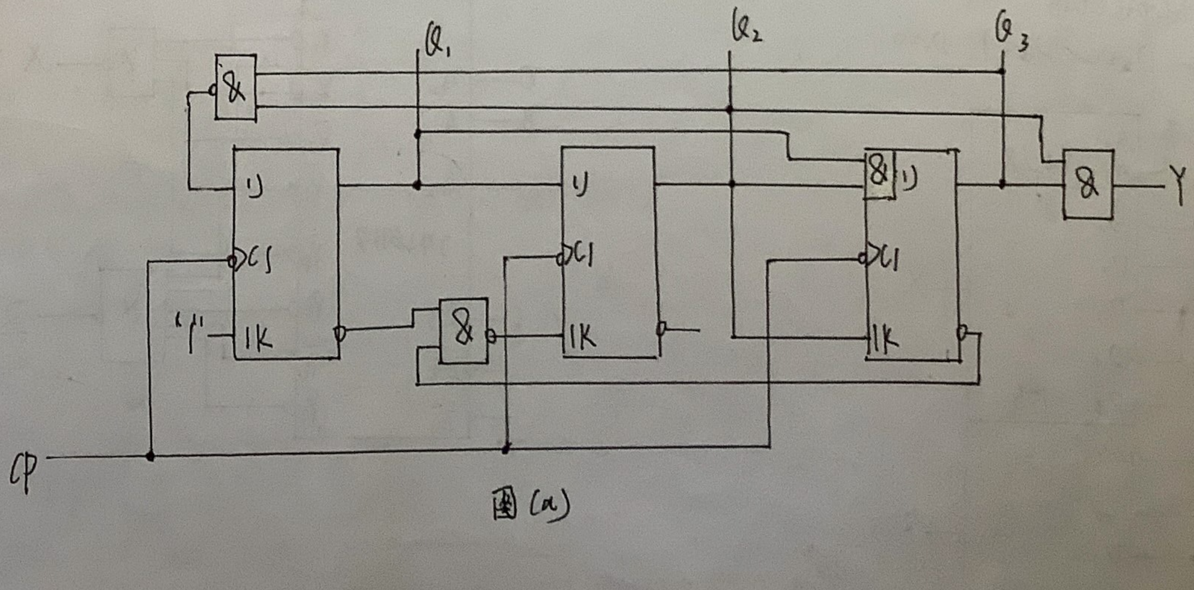

9. 分析下列图(a)(b)(c)所示时序电路，要求：

(1) 列出时钟方程、驱动方程、输出方程、状态方程。

(2) 列状态表。

(3) 画状态图、时序图。

(4) 说明功能。同步或异步？能否自启动？




图(a)

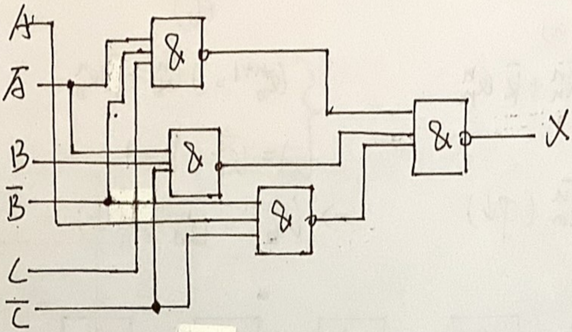
1)

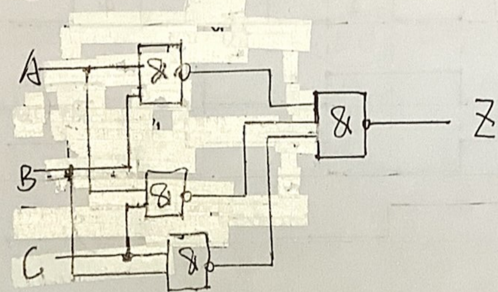
| A | B | C | X | Z |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

2) $X=\bar{A}\bar{B}C+\bar{A}B\bar{C}+A\bar{B}\bar{C}=\overline{\overline{\bar{A}\bar{B}C}\cdot\overline{\bar{A}B\bar{C}}\cdot\overline{A\bar{B}\bar{C}}}$

$Z=\bar{A}BC+A\bar{B}C+AB\bar{C}+ABC=\bar{A}BC+A\bar{B}C+AB$

$=\overline{\overline{\bar{A}BC}\cdot\overline{A\bar{B}C}\cdot\overline{AB}}=\overline{\overline{AC}\cdot\overline{AB}\cdot\overline{BC}}$




3) 令 $A_1=A$, $A_0=B$

$\begin{cases} Y=(\bar{A}_1\bar{A}_0)D_0+(\bar{A}_1A_0)D_1+(A_1\bar{A}_0)D_2+(A_1A_0)D_3 \\ X=\bar{A}\bar{B}C+\bar{A}B\bar{C}+A\bar{B}\bar{C} \end{cases}$

$\Rightarrow D_0=C \quad D_1=\bar{C} \quad D_2=\bar{C} \quad D_3=0$

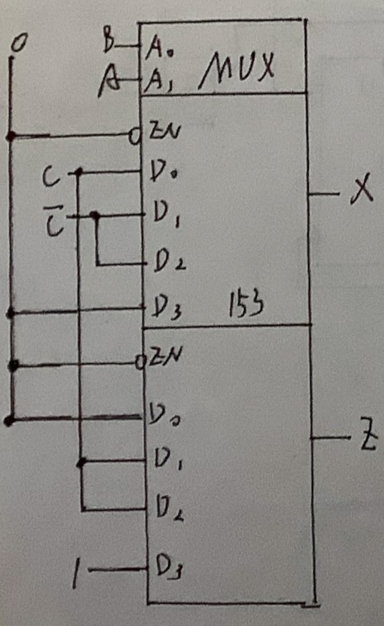
$\begin{cases} Y=(\bar{A}_1\bar{A}_0)D_0+(\bar{A}_1A_0)D_1+(A_1\bar{A}_0)D_2+(A_1A_0)D_3 \\ Z=\bar{A}BC+A\bar{B}C+AB \end{cases}$

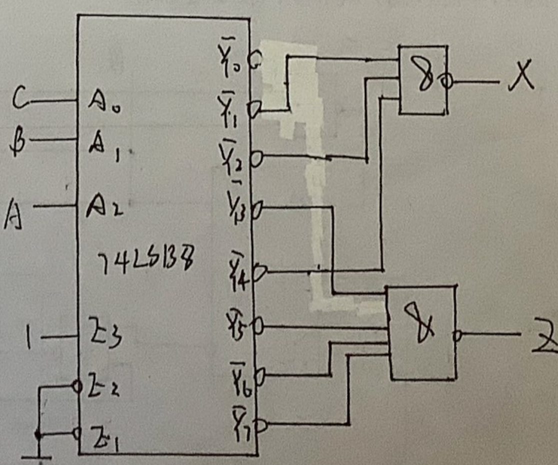
$\Rightarrow D_1=C \quad D_2=C \quad D_3=1 \quad D_0=0$

4) 令 $A_2=A$, $A_1=B$, $A_0=C$

$X=m_1+m_2+m_4$ $\quad$ $Z=m_3+m_5+m_6+m_7$

$\therefore X=\overline{\bar{Y}_1\cdot\bar{Y}_2\cdot\bar{Y}_4}$ $\quad$ $\therefore Z=\overline{\bar{m}_3\cdot\bar{m}_5\cdot\bar{m}_6\cdot\bar{m}_7}$



① 时钟方程：$CP_1 = CP_2 = CP_3 = CP\uparrow$

② 驱动方程
$$\begin{cases} D_1 = \overline{Q_1^n}\,\overline{Q_3^n} \\ D_2 = Q_1^n \oplus Q_2^n \\ D_3 = Q_1^n Q_2^n \end{cases}$$

③ 输出方程：$Z = \overline{Q_2}\,Q_3$

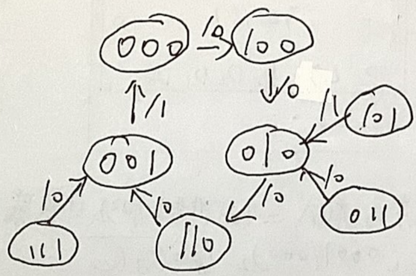
特征方程 $Q^{n+1} = D$

④ 状态方程：
$$\begin{cases} Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n}\,\overline{Q_3^n} \\ Q_2^{n+1} = Q_1^n \oplus Q_2^n \\ Q_3^{n+1} = Q_1^n Q_2^n \end{cases}$$

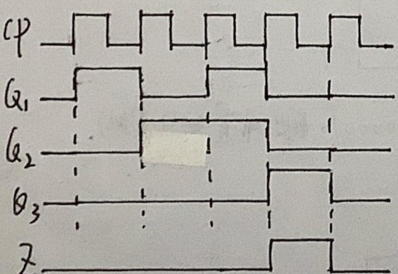
状态表：

| | 现态 | | | 次态 | | | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $Q_1^n$ | $Q_2^n$ | $Q_3^n$ | $Q_1^{n+1}$ | $Q_2^{n+1}$ | $Q_3^{n+1}$ | Z |
| ✓ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ✓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ✓ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ✓ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ✓ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

状态图 $Q_1^n Q_2^n Q_3^n \xrightarrow{/Z}$



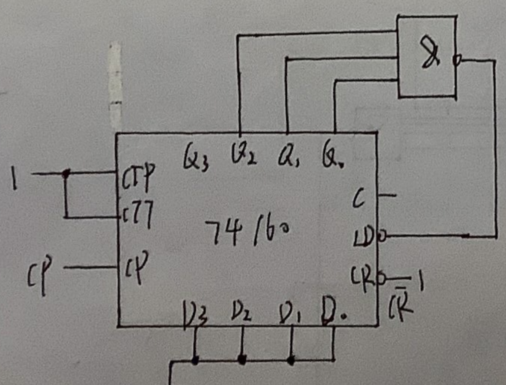

时序图：




功能：同步5进制计数器，能够自启动

(1)问下列电路的计数长度N=?（构成几进制计数器？）

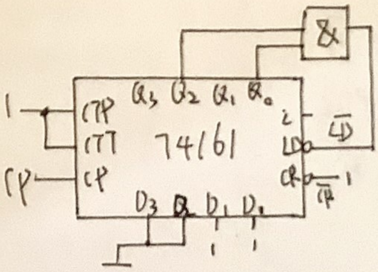
(2) 画状态图。

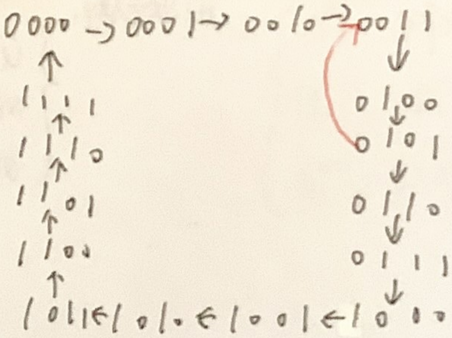



状态图：

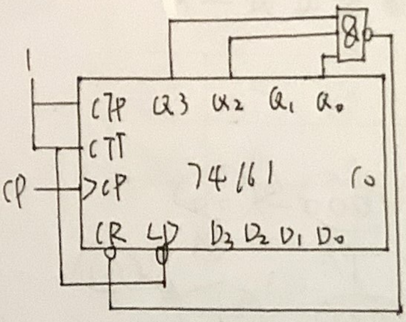
0000 → 0001 → 0010 → 0011 → 0100 → 0101 → 0110 → 0111 → 1000 → 1001 → 0000

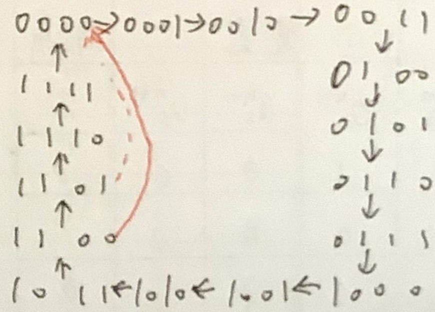
N = 8




N=3



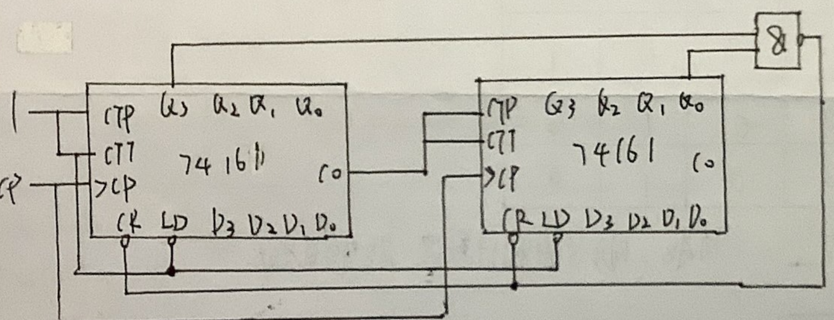




N=13

11.

(1) 用两片161构成二十四进制加法计数器。(用清零法实现)

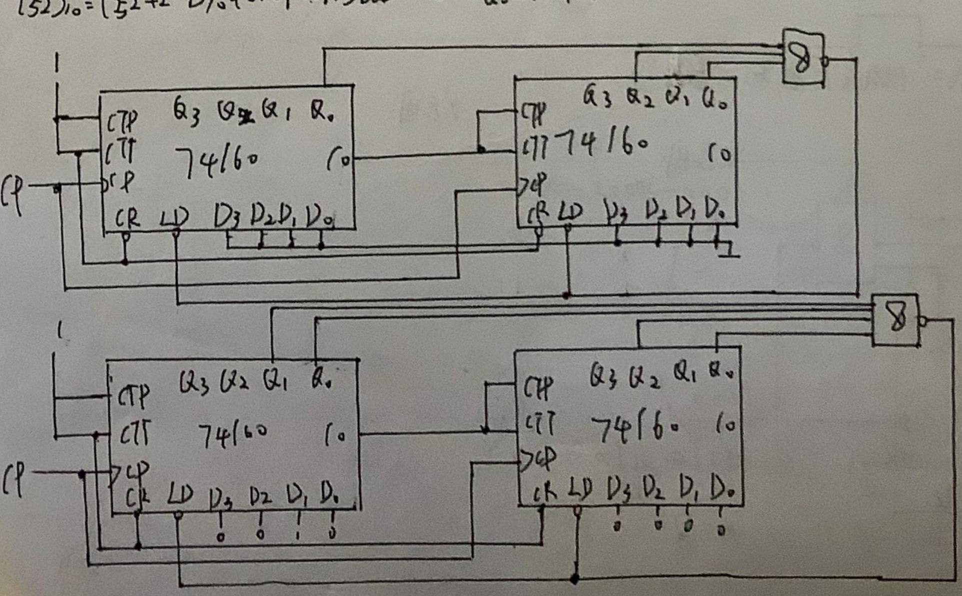
$(24)_{10}=(00011000)_2$ $\overline{CR}=\overline{Q_3Q_4}$




(2) 用两片74160构成五十二进制加法计数器。(计数分别从00000000和00000010开始，用置数法实现)

$(52)_{10}=(52-1)_{10}=(01010001)_{BCD}$ $\overline{LD}=\overline{Q_0Q_4Q_6}$

$(52)_{10}=(52+2-1)_{10}=(01010011)_{BCD}$ $\overline{LD}=\overline{Q_0Q_1Q_4Q_6}$



① 时钟方程：$CP_1=CP_2=CP_3=CP\downarrow$

② 驱动方程
$$\begin{cases} J_1=\overline{Q_3^n\cdot Q_2^n} & K_1=1 \\ J_2=Q_1^n & K_2=\overline{\overline{Q_1^n}\cdot\overline{Q_3^n}} \\ J_3=Q_1^nQ_2^n & K_3=Q_2^n \end{cases}$$

③ 输出方程：$Y=Q_2^n\cdot Q_3^n$

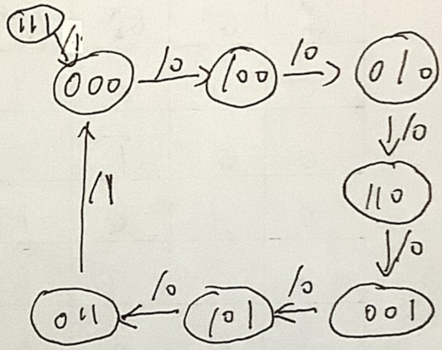
特征方程 $Q^{n+1}=J\overline{Q^n}+\overline{K}Q^n$

④ 状态方程：
$$\begin{cases} Q_1^{n+1}=\overline{Q_2^nQ_3^n}\cdot\overline{Q_1^n}+0 \\ Q_2^{n+1}=Q_1^n\cdot\overline{Q_2^n}+\overline{Q_1^n}\,\overline{Q_3^n}\,Q_2^n \\ Q_3^{n+1}=Q_1^nQ_2^n\overline{Q_3^n}+\overline{Q_2^n}Q_3^n \end{cases}$$

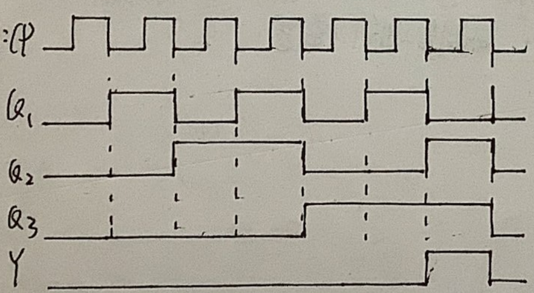
状态表：

| 现态 | | | 次态 | | | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $Q_1^n$ | $Q_2^n$ | $Q_3^n$ | $Q_1^{n+1}$ | $Q_2^{n+1}$ | $Q_3^{n+1}$ | Y |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

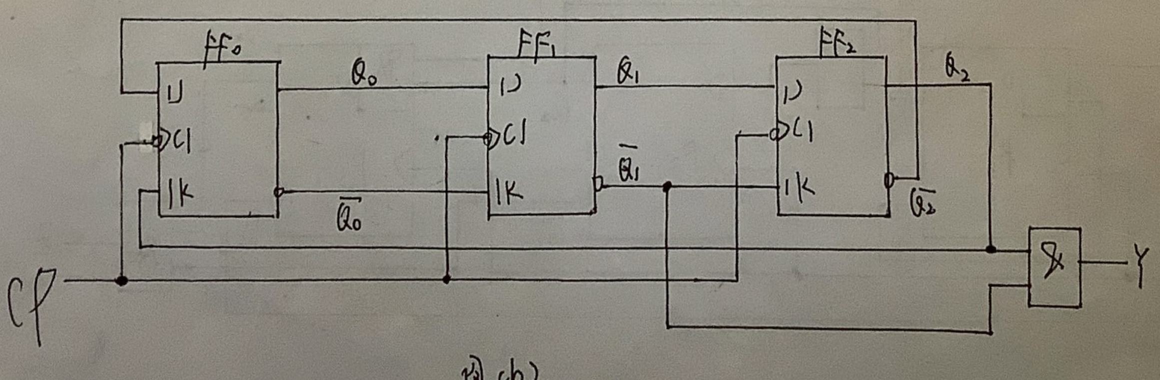
状态图：$Q_1^nQ_2^nQ_3^n \xrightarrow{/Y}$




时序图：




∴功能：同步7进制计数器，能自启动




图(b)

(b) ① 时钟方程 $CP_0=CP_1=CP_2=CP\downarrow$

② 驱动方程
$$\begin{cases} J_0=\overline{Q_2^n}, & K_0=Q_2^n \\ J_1=Q_0^n, & K_1=\overline{Q_0^n} \\ J_2=Q_1^n, & K_2=\overline{Q_1^n} \end{cases}$$

③ 输出方程 $Y=\overline{Q_1^n}\cdot Q_2^n$

特征方程 $Q^{n+1}=J\overline{Q^n}+\overline{K}Q^n$

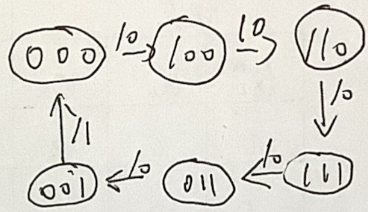
④ 状态方程
$$\begin{cases} Q_0^{n+1}=\overline{Q_0^n}\cdot\overline{Q_2^n}+Q_0^n\cdot\overline{Q_2^n}=\overline{Q_2^n} \\ Q_1^{n+1}=Q_0^n\overline{Q_1^n}+Q_0^n\cdot Q_1^n=Q_0^n \\ Q_2^{n+1}=Q_1^n\overline{Q_2^n}+Q_1^nQ_2^n=Q_1^n \end{cases}$$

状态表：

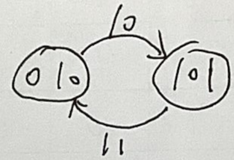
| 现态 | | | 次态 | | | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $Q_0^n$ | $Q_1^n$ | $Q_2^n$ | $Q_0^{n+1}$ | $Q_1^{n+1}$ | $Q_2^{n+1}$ | Y |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

状态图：$Q_0^nQ_1^nQ_2^n/Y$

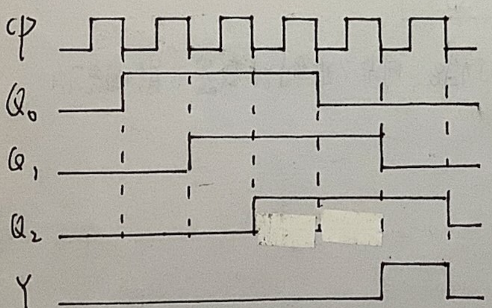
有效循环：




无效循环：




时序图：




功能：同步6进制计数器，不能自启动

或同步2进制计数器